

مركز الامتحان: .....

مدرسة: .....

المادة: الرياضيات المتخصّصة

الاسم: .....

رقم الجلوس: .....

لاستعمال الكترول

بسم الله الرحمن الرحيم  
جمهورية السودان  
وزارة التربية والتعليم  
مجلس امتحانات السودان  
امتحان الشهادة الثانوية - ٢٠٢٤ م

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

الزمن: ثلاث ساعات

المادة: الرياضيات المتخصّصة

تعليمات مهمة:

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم المدرسة واسم مركز الامتحان بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك.
- ٢- سجل بكتابة الإجابة جميع خطوات الإجابة ولا تستعمل أية ورقة خارجية.
- ٣- اقرأ الأسئلة جيداً قبل البدء في الإجابة.
- ٤- اشطب أي إجابة لا ترغب في تصحيحها لك ولا تترك أكثر من إجابة واحدة للسؤال الواحد.
- ٥- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة أو الإلكترونية.

\* تعليمات مهمة:

- هذه الورقة مصممة على أن تُفتح على مدى صفحة أو صفحتين لا أكثر كالاتي:  
(صفحة ١ ثم ٢ و ٣ ثم ٤ و ٥ ثم ٦ ثم ٧)
- أسئلة هذه المادة ٦ أسئلة مطبوعة على ٦ صفحات (صفحة ٢-٧).
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

| رقم السؤال | الدرجة | صحّحه | راجعده |
|------------|--------|-------|--------|
| ١          |        |       |        |
| ٢          |        |       |        |
| ٣          |        |       |        |
| ٤          |        |       |        |
| ٥          |        |       |        |
| ٦          |        |       |        |
| المجموع    |        |       |        |

# الاختيار في هذه المسألة المطلوبة

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول:

(أ) أكمل ما يأتي:

١/ إذا كان د (س) =  $\frac{1}{س}$  فإن قيمة

د  $(-\frac{1}{س}) =$  .....

٢/ في تطبيقات التكامل على الحركة تكامل العجلة بالنسبة للزمن يعطي .....

٣/ الدائرة تُعرَّف بأنها هي .....

٤/ التبديلة تُعرَّف بأنها هي .....

٥/ مربع الانحراف المعياري يسمى .....

٦/ إذا كان أ، ب حدثين منفصلين فإن قيمة :  
ح (أ ∩ ب) = .....

(ب) ارسم دائرة حول حرف الإجابة الصحيحة فيما يأتي:

١/ مجال تعريف الدالة د (س) =  $\frac{1}{س}$  هو:

أ.  $[\infty, 0]$  ب.  $[\infty, 0]$

ج.  $\{0\}$  د.  $\mathbb{R}$

٢/  $\frac{د}{دس} =$  (جا ٣ س)

أ. ٣ جتا ٣ س ب. ٣ جا ٣ س

ج. ٣ - جتا ٣ س د.  $\frac{1}{٣}$  جتا ٣ س

٣/  $[-(ق٣ س) + دس] =$

أ. ظتا س + ث ب. - ظتا ٣ س + ث

ج. ق٣ س + ظتا س + ث د. ظا س + ث

٤/ إذا كان العدد المركب ع =  $[٢, ٥٠]$  فإن مقياس

العدد المركب  $\frac{1}{ع} =$

أ.  $-\frac{1}{٤}$  ب. ٤ ج. -٤ د.  $\frac{1}{٤}$

٥/  $٥ =$  نق ر

أ.  $٥ \times ر$  ب.  $٥ \times ر$

ج.  $٥ \div ر$  د.  $٥ + ر$

٦/ أبعاد المصفوفة  $[٥ \ ٦ \ ١]$  تساوي:

أ.  $١ \times ٣$  ب. ٣

ج.  $٣ \times ١$  د. ١

(ج) ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:

١/ نقول أن الدالة د (س) متصلة على الفترة [أ، ب] إذا كانت متصلة عند نقطة واحدة من نقاط الفترة

[أ، ب]. ( )

٢/ إذا كان ص = د (س) = جتا س فإن:

( )  $\frac{د^٢ ص}{دس} = -جتا س$

٣/  $\left[ \begin{matrix} س - س^٢ \\ س^٢ - دس \end{matrix} \right] =$  صفر ( )

٤/ معادلة الدائرة التي تمر بنقطة الأصل وطول نصف قطرها نق تكتب في الصورة:

( )  $س^٢ + ص^٢ = نق^٢$

٥/ مرافق العدد المركب  $١ - ت = ١ + ت$  ( )

٦/ المصفوفة  $\begin{bmatrix} ١ & ١ \\ ١ & ١ \end{bmatrix}$  هي العنصر المحايد الضربي

للمصفوفة  $\begin{bmatrix} ١ & ٣ \\ ٤ & ٦ \end{bmatrix}$  ( )

٧/ الانحراف الربيعي لمجموعة قيم هو الفرق بين الربيعين الأعلى والأدنى. ( )

٨/ إذا كان أ، ب حدثين في تجربة عشوائية فإن حدث

وقوع أحدهما على الأكثر  $\equiv (أ \cap ب)^c$  ( )

(أ) ١ / إذا كان  $d = s - 2$  أجب عن الآتي:  
(i) جد قيمة  $d$  (١)

(ii) باستخدام نظريات النهايات جد قيمة  
نهاية  $\frac{d^3 + (s)^2}{s}$

٢ / جد قيمة نهاية  $\left( \frac{s^2}{s^4} \right)$

(ب) ١ / إذا كان  $d = s + 5$

جد  $\frac{d}{ds}$  باستخدام المبادئ الأولية:

٢ / يتحرك جسم في خط مستقيم بحيث كان بعده  
ف سم عن نقطة ثابتة بعد  $t$  ثانية يعطى بالعلاقة  
 $f = \frac{1}{3}t^2 + 2t$  جد سرعته عندما  
 $t = 1$  ثانية.

٢ / جد  $\frac{d}{ds}$  إذا كان:

(i)  $v = d = s = \sqrt{s} + \frac{1}{s} + 3$

(ii)  $v = s \sqrt{s + 2}$

(iii)  $s = 2$  قاص

(ج) ١ / جد ميل المنحنى :

$v = d = s = s^2 + s$  عند النقطة  $(1, 2)$ .

٢ / يتحرك جسم في خط مستقيم بحيث كان بعده  
ف سم عن نقطة ثابتة بعد  $t$  ثانية يعطى بالعلاقة  
 $f = \frac{1}{3}t^2 + 2t$  جد سرعته عندما  
 $t = 1$  ثانية.



(أ) ١/ أجب عن الآتي:

(i) جد  $\int (جا^3 س) دس$ (ii) جد  $\int (س جتا س) دس$ (iii) جد قيمة  $\int \sqrt{س} (س - ١) دس$ 

٢/ جد معادلة المنحنى  $ص = د(س)$  الذي يمر  
بالنقطة  $(١, ١-)$  إذا كان ميل المماس المرسوم  
لهذا المنحنى عند أي نقطة  $(س, ص)$  عليه  
يساوي  $(س٥)$ .

(ب) اكتب الكسر  $\frac{س^٣ + ٣}{(س-١)(س+٢)}$  بصورة  
كسوره الجزئية:



(أ) ١/ جد معادلة الدائرة التي نهايتا قطر فيها  
النقطتان (٥، -٤)، (٢، ٣).  
(اكتب المعادلة في الصورة العامة).

٢/ جد معادلة الدائرة التي تمر بالنقط (٠، ٠)،  
(٢، ٠)، (٠، -١).  
(اكتب المعادلة في الصورة العامة).

٣/ جد طول المماس المرسوم للدائرة:

٢ س  $٢ + ٢$  ص  $٨ - ٨ = ٠$  من النقطة  $(٣، -٢)$ .

(ب) ١/ إذا كان العددا المركبان:

$$١ع = ٢ + ٢ت، ٢ع = جتا ١٥^\circ + ت جا ١٥^\circ$$

(i) اكتب العدد المركب  $١ع$  في الصورة القطبية

(ii) جد سعة العدد المركب  $(١ع \div ٢ع)$

٢/ جد الجذرين التربيعيين للعدد المركب:

$$ع = ٤ (جتا ١٠^\circ + ت جا ١٠^\circ)$$



(أ) ١ / أجب عن الآتي:

(i) جد عدد الأعداد الطبيعية الفردية التي تتكون من ثلاثة أرقام من مجموعة الأرقام  $\{٢، ٤، ٥، ٧، ٨\}$

(ii) جد قيمة س التي تحقق:

$$\frac{س}{٦} = ٣ - س$$

٢ / أجب عن الآتي:

(i) جد عدد طرق اختيار لجنة تتكون من ٣ رجال وسيدتين من مجموعة بها ٥ رجال و٣ سيدات بشرط أن يكون رئيس اللجنة من الرجال.

(ii) في مفكوك  $(س + \frac{١}{س})^٩$  حسب قوى س التصاعدية جد الحد العاشر.

(ب) ١ / إذا كانت المصفوفة أ =  $\begin{bmatrix} ١ & ٢ \\ ٠ & ٣ \end{bmatrix}$  أجب عن الآتي:  
(i) جد منقول المصفوفة أ

(ii) جد المصفوفة أ<sup>٢</sup>

٢ / جد قيمة كل من س، ص التي تحقق:

$$\begin{bmatrix} ١ & ٣ & ٦ \\ (١-ص) & ٠ & ٨ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ١ & ٣ & (س+٢) \\ ٥ & ٠ & ٨ \end{bmatrix}$$



(أ) ١/ من مجموعة القيم:

$$\{5, 10, 13, 12\}$$

أجب عن الآتي:

(i) جد المدى المطلق .

(ii) جد الوسيط .

(iii) جد الانحراف المتوسط .

(ب) ١/ في تجربة إلقاء حجر النرد مرة واحدة.

أجب عن الآتي:

(i) اكتب حادثة الحصول على عدد زوجي أصغر من ٦ بذكر عناصرها.

$$\{ \dots \}$$

(ii) جد احتمال الحصول على عدد يقبل القسمة على ٣.

٢/ إذا كان أ ، ب حدثين في تجربة عشوائية.

$$\text{وكان ح (أ)} = \frac{1}{4} , \text{ ح (ب)} = \frac{3}{5} ,$$

$$\text{ح (أ} \cap \text{ب)} = \frac{3}{20} \text{ أجب عن الآتي :}$$

(i) جد احتمال عدم وقوع أ أو عدم وقوع ب.

(ii) جد احتمال وقوع أحد الحدثين على الأقل.

٢/ مستخدماً إحدى الطرق الدقيقة جد المنوال

من الجدول التكراري التالي:

| الفئة   | -١٠ | -٢٠ | -٣٠ | -٤٠ | -٥٠ |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| التكرار | ٣   | ٨   | ١٥  | ١٢  | ٧   |